Mindmap v2 — Hệ thống đào tạo đồng bộ Nissei

phân tích hệ thống trên nền EverLMS · bấm node để mở/thu

Tìm trong mindmap... | Mở hết | Thu về nhánh | Tag = tên module / entity / chuẩn kỹ thuật

- ① BỐI CẢNH & BÀI TOÁN
  - Phạm vi triển khai
    - Nhà máy TP.HCM — KCX Linh Trung I
      ~3.000 nhân viên
    - Nhà máy Hà Nội — KCN Thăng Long
      ~2.000 nhân viên
    - Nhà máy Mỹ Tho — Đồng Tháp
    - 2 văn phòng thương mại Trung Quốc
      nhân viên văn phòng, quy mô nhỏ
  - Bài toán: đào tạo không đồng bộ giữa chi nhánh
    - Mỗi site tự soạn giáo trình, tự lưu hồ sơ
      Excel/giấy, quy ước khác nhau
    - Nhân viên chuyển site phải học lại từ đầu
      lịch sử đào tạo không theo người
    - Báo cáo tổng hợp thủ công, chậm
      không so sánh được giữa các site
    - Luật thay đổi → mỗi nơi cập nhật một kiểu
  - 6 tiêu chí đồng bộ hệ thống phải bảo đảm D1–D6
    - D1 Một danh mục khóa học master, có version
    - D2 Một ma trận đào tạo theo vị trí công việc
    - D3 Một hồ sơ đào tạo duy nhất theo nhân viên
    - D4 Một chuẩn chứng chỉ + chu kỳ tái đào tạo
    - D5 Báo cáo tuân thủ hợp nhất, cùng bộ KPI
    - D6 Một quy trình sản xuất & dịch nội dung
  - Khung tuân thủ
    huấn luyện ATVSLĐ nhóm 1–6 theo NĐ 44/2016 (VN) · an toàn văn phòng + compliance (VP TQ) · chuẩn hồ sơ ISO 9001/14001 sẵn có của khách
- ② NỀN TẢNG EVERLMS
  - Kiến trúc Drupal 11
    - Modular monolith — các module lms_* độc lập theo domain
      PHP 8.3 · MariaDB 10.11 · nginx-fpm
    - Custom entity cho mọi đối tượng nghiệp vụ
      không dùng node generic — schema, quan hệ, access chính xác
    - Side-effect hướng sự kiện
      vd: thi đạt → QuizPassedEvent → cấp chứng chỉ, tách rời chấm điểm và chứng nhận
    - Mở rộng bằng plugin
      grading strategy, AI provider... — thêm loại mới không sửa lõi
  - Học liệu lms_course
    - Cấu trúc 3 tầng: Khóa học → Chương → Bài học
    - Bài học đa phương tiện, kiểm soát truy cập theo ghi danh
    - Theo dõi tiến độ từng bài, resume, rollup lên khóa lms_progress
  - Đánh giá lms_quiz
    - 8 loại câu hỏi
      chấm tự động qua GradingStrategyFactory
    - Ngưỡng đạt, số lần làm, điều kiện tiên quyết
    - Lưu từng lượt thi + từng câu trả lời
      lms_quiz_result · lms_question_response
  - Chứng chỉ lms_certificate
    - Cấp tự động khi thi đạt — idempotent
      mỗi người/khóa đúng một chứng chỉ
    - PDF render bằng mPDF, template chỉnh được + preview
    - Mã số chứng chỉ duy nhất, xác thực được
  - Ứng dụng di động Flutter
    - App riêng, gọi REST API /api/v1
      ~22 route: auth, catalog, học tập, tiến độ
    - Đăng nhập OTP → bearer token
    - Thông báo đẩy + in-app
  - Giao diện web lms_theme
    - Bootstrap 5 · Twig · responsive 4 breakpoint
    - 15 skin trang chủ — đổi nhận diện không đổi template
    - Mục tiêu WCAG 2.1 AA

- **HỆ THỐNG ĐÀO TẠO ĐỒNG BỘ NISSEI**
  một nền tảng · nhiều chi nhánh · một hồ sơ đào tạo cho mỗi nhân viên
  - **Cộng đồng học tập**
    forum theo khóa · ghi chú cá nhân · đánh giá — bật/tắt theo nhu cầu vận hành
  - **③ MÔ HÌNH ĐỒNG BỘ — CHUẨN TRUNG TÂM, THỰC THI ĐỊA PHƯƠNG**
    - **Trung tâm sở hữu (một nguồn chân lý)**
      - **Danh mục khóa học master + version**
        site không sửa lõi, chỉ thêm phần đặc thù
      - **Ma trận đào tạo theo vị trí công việc**
      - **Chuẩn chứng chỉ, mẫu, quy tắc hiệu lực**
      - **Bộ KPI báo cáo thống nhất**
      - **Quy trình soạn – duyệt – phát hành – dịch nội dung**
    - **Địa phương thực thi**
      - **Lịch đào tạo, giảng viên nội bộ của site**
      - **Nội dung đặc thù pháp lý từng nước**
        VN: ATVSLĐ nhóm 1–6 · TQ: gói văn phòng
      - **Ngôn ngữ hiển thị theo người dùng**
    - **Hệ quả thiết kế**
      khóa học KHÔNG thuộc chi nhánh (danh mục chung) — chỉ dữ liệu vận hành (ghi danh, kết quả, chứng chỉ) gắn chi nhánh
  - **④ CÁC KHỐI CHỨC NĂNG**
    - **Phân vùng chi nhánh** `lms_organization`
      - **Branch là entity có metadata**
        mã site, quốc gia, timezone, ngôn ngữ mặc định
      - **Nhân viên thuộc chi nhánh; dữ liệu vận hành gắn chi nhánh**
      - **Quyền theo site: manager chỉ thấy site mình**
        mở rộng mô hình quyền own/all sẵn có
      - **Hồ sơ đào tạo theo người khi luân chuyển site**
        neo theo mã nhân viên tập đoàn, không neo email/SĐT
    - **Engine tuân thủ** `lms_compliance`
      - **Vị trí công việc là taxonomy**
        gán cho nhân viên khi import
      - **Ma trận: vị trí × khóa bắt buộc × chu kỳ tái đào tạo**
        quy tắc là DỮ LIỆU cấu hình theo chi nhánh, không hardcode luật
      - **Hạn hiệu lực chứng chỉ → trạng thái sắp hết hạn / quá hạn**
      - **Tự động sinh yêu cầu tái đào tạo khi đến hạn**
    - **Báo cáo & dashboard** `lms_analytics`
      - **KPI: tỷ lệ hoàn thành, tỷ lệ quá hạn, giờ đào tạo/người**
      - **Xem theo từng site và hợp nhất toàn hệ thống**
      - **Export CSV + gói báo cáo định kỳ cho HQ (tiếng Nhật)**
    - **Audit trail**
      - **Log bất biến: ghi danh, lượt thi, cấp/thu hồi chứng chỉ**
        hồ sơ chịu được thanh tra ATLĐ và audit ISO
      - **Log impersonation (ai switch vào tài khoản ai, lúc nào)** `open_switcher`
    - **Đa ngôn ngữ** `i18n`
      - **UI tiếng Việt (web + app) — người dùng đông nhất**
      - **UI tiếng Trung giản thể cho VP TQ**
      - **Tiếng Nhật: chứng chỉ song ngữ + báo cáo HQ**
      - **mPDF render font CJK trên chứng chỉ**
      - **Bản dịch nội dung đồng bộ version với bản gốc**
    - **Dữ liệu nhân sự**
      - **Import CSV theo template**
        mã NV, họ tên, chi nhánh, vị trí, liên hệ + màn hình đối soát lỗi
      - **Import hồ sơ đào tạo lịch sử từ Excel các nhà máy**
      - **Mã nhân viên tập đoàn là khóa định danh xuyên hệ thống**
    - **Thông báo & nhắc hạn** `lms_notification`
      - **Kênh email (SMTP) + in-app + push (app)**
      - **Nhắc tự động: khóa được gán, sắp đến hạn, quá hạn**
        gửi cả nhân viên lẫn quản lý site
  - **Công nhân nhà máy**
    dùng app tiếng Việt · học + thi + xem chứng chỉ của mình
  - **Quản lý đào tạo nhà máy**
    web · gán khóa, theo dõi site mình, xử lý quá hạn

- ⑤ NGƯỜI DÙNG & LUỒNG NGHIỆP VỤ
  - Chân dung người dùng
    - HR/HSE trung tâm
      web · sở hữu ma trận + danh mục master · nhìn toàn hệ thống
    - Quản lý HQ
      nhận báo cáo hợp nhất tiếng Nhật
    - Nhân viên VP Trung Quốc
      web tiếng Trung · gói khóa văn phòng
  - Vai trò hệ thống
    administrator · manager (giới hạn theo chi nhánh) · content_editor · instructor · student — kế thừa 7 role sẵn có + lớp phân vùng site
  - Luồng học tập của một nhân viên
    - 1. Được import/tạo tài khoản, gán chi nhánh + vị trí
    - 2. Ma trận sinh danh sách khóa bắt buộc + thời hạn
    - 3. Học trên app/web → thi → đạt
    - 4. Chứng chỉ tự động cấp, vào hồ sơ cá nhân
    - 5. Đến hạn → hệ thống nhắc → tái đào tạo
      vòng lặp khép kín, không cần theo dõi tay
  - Luồng nội dung
    - Trung tâm soạn (có AI hỗ trợ) → duyệt → phát hành version
    - Dịch các bản ngôn ngữ gắn với version gốc
    - Site nhận bản mới đồng loạt, không tự ý sửa lõi
  - Luồng dữ liệu nhân sự
    HR export định kỳ → import CSV → tài khoản + gán chi nhánh/vị trí cập nhật → ma trận tự điều chỉnh khóa bắt buộc
- ⑥ NGUYÊN TẮC KIẾN TRÚC & MỞ RỘNG
  thêm chi nhánh/quốc gia mới không phải đập đi làm lại
  - Thêm một nước = thêm dữ liệu, không thêm code
    branch entity mang đủ metadata quốc gia/timezone/ngôn ngữ
  - Quy tắc tuân thủ là cấu hình theo chi nhánh
    nước mới = bộ ruleset mới do admin nhập
  - Ngôn ngữ là hạ tầng dùng chung
    thêm ngôn ngữ mới = công dịch thuật, không phải công kiến trúc
  - Ba lớp tách bạch: CORE / DELTA khách / DATA
    cập nhật lõi không giẫm tùy biến; tùy biến không sửa lõi
  - Mô hình instance để ngỏ cho tương lai
    chi nhánh mới join instance hiện tại, hoặc instance riêng + export báo cáo hợp nhất về HQ
  - Một tổ chức, một hệ thống
    phân vùng nội bộ theo chi nhánh — không phải multi-tenant SaaS
- ⑦ HẠ TẦNG, BẢO MẬT & ĐẶC THÙ TRUNG QUỐC
  - Hạ tầng
    - Instance đặt tại Việt Nam
      ~95% người dùng ở VN · thuận NĐ 13/2023 về dữ liệu cá nhân
    - Kịch bản tải đỉnh: cả nhà máy thi cùng lúc
      thiết kế + kiểm chứng cho ~5.000 người dùng đồng thời
  - Bảo mật
    - Phân quyền trên mọi route · API bearer token
    - Secrets quản lý qua Key module / biến môi trường
      không nằm trong config xuất ra
    - Hồ sơ đào tạo là dữ liệu cá nhân — tối thiểu hóa PII, quyền truy cập theo vai trò
  - Đặc thù truy cập từ Trung Quốc
    - Web-first cho VP TQ — không phụ thuộc app/push
    - Tự host toàn bộ font, media, script
      không dùng tài nguyên Google-hosted bị chặn bởi GFW
    - Không cần hạ tầng trong đại lục ở quy mô văn phòng
    - Dữ liệu nhân sự TQ xử lý theo ngoại lệ quản lý lao động xuyên biên giới của PIPL
      xác nhận pháp lý thuộc trách nhiệm luật sư của khách